

Aula 3

Inteligência Artificial

Prof. Luciano Frontino de Medeiros

Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina computacional

- Refere-se à aplicação de técnicas computacionais na busca de padrões que porventura estejam ocultos em um conjunto de dados (Amaral, 2016)



Einur/Shutterstock

Machine Learning

- É um conjunto de ferramentas estatísticas ou geométricas e de algoritmos que permitem a automatização da construção da função predição a partir de observações chamado **conjunto de treinamento** (Lemberger et al., 2015)



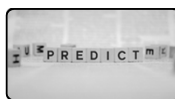
a-image/Shutterstock

Predição

- Desde a antiguidade, infinitos recursos de fantasia e criatividade estão nesse projeto com motivações variadas: prever o comportamento de um adversário antes de um combate militar, antecipar a chegada da chuva para resolver a semeadura e a colheita, prever eclipses do sol, dentre outros (Lemberger et al., 2015)



Zapp2photo/Shutterstock



Sinart Creative/Shutterstock

Contexto empresarial

- Detecção de comportamentos de fraude em transações financeiras on-line
- Estimar uma taxa de conversão em um site comercial com base no número de cliques em determinadas páginas
- Prever os riscos de insolvência de um cliente com base em seus recursos e perfil socioprofissional

- Antecipar intenções de encerrar um serviço com base nas atividades de um assinante
- Descobrir as preferências de um cliente que queremos manter para sugerir produtos e serviços adequados aos seus gostos e às suas necessidades

Atributos, classes e instâncias

Atributos ou parâmetros					Classe
	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
8	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa

Instâncias ou Amostras

Instâncias ou Amostras

Atributos: $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$, p componentes
 Instâncias: $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(N)}$, N amostras
 Variáveis-alvo: $f(x)$ (classe)

Modelo

- É um processo algorítmico específico para a construção de uma função de predição f a partir de um conjunto de dados de aprendizado
- A construção de f constitui o aprendizado ou o treinamento do modelo
- Uma previsão corresponde à avaliação $f(x)$ da função de predição f nas variáveis preditivas de uma observação x
- $y = f$



Viktoria Kurpas/Shutterstock

Valor observado y

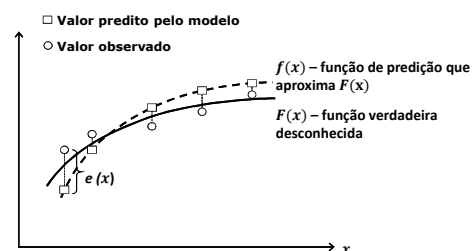
- O valor observado y da variável-alvo resulta da superposição de duas contribuições:
 - Uma função $F(x)$ das variáveis preditoras, da qual se aproxima $f(x)$. Portanto, é uma contribuição inteiramente determinada pelas variáveis preditivas x da observação
 - Um erro aleatório $e(x)$. É uma quantidade que engloba os efeitos combinados de um grande número de demais parâmetros, que são impossíveis de levar em consideração

Variável-alvo

- É a soma de uma função determinística (real, porém desconhecida) $F(x)$ e de uma função erro aleatório $e(x)$
- O objetivo do aprendizado de máquina é fornecer uma boa aproximação de $F(x)$ a partir das observações ou amostras
- A aproximação $f(x)$ é a função de predição que permite obter as estimativas $f(x)$ de $F(x)$

(Lemberger et al., 2015)

Comparação de $F(x)$ e $f(x)$



Fases na construção de um modelo

- Seleção do algoritmo de aprendizado de máquina baseada em uma biblioteca de algoritmos disponíveis. Essa biblioteca geralmente está presente em uma ferramenta disponível para a análise de dados, como R ou SPSS

- Treinamento do algoritmo escolhido com base nos dados, produzindo a função de predição $f(x)$
- Predição propriamente dita com o modelo construído baseado na inserção de novas observações que não fizeram parte do conjunto de dados de treinamento

Nomenclatura

- O aprendizado de máquina é, portanto, uma abordagem fundamentalmente orientada por dados
- Tarefas: classificação, agrupamentos e regras de associação

- Classificação: variável-alvo categórica
- Regressão: variável-alvo numérica
- Técnica: forma de resolver uma tarefa de aprendizado
- Algoritmo: implementação da técnica

Processo de Mineração de Dados

Data Mining

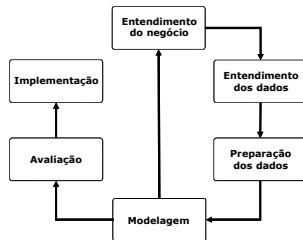
- A atividade de mineração de dados em uma empresa disposta a investir na ciência de dados como alternativa para alcançar vantagem competitiva pressupõe uma série de fases, desde a compreensão do negócio até a implementação de soluções



Photon photo/Shutterstock

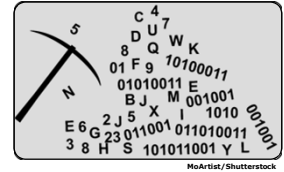
CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)

- Entendimento do negócio
- Entendimento dos dados
- Preparação dos dados
- Modelagem
- Avaliação
- Implementação



KDD (Knowledge Discovery Database)

- Entendimento do negócio
- Pré-processamento
- Transformação
- Mineração de dados
- Interpretação e avaliação



Cientista de dados

- É uma profissão que surgiu há alguns anos com o *Big Data*, cujos contornos ainda são bastante vagos
- O trabalho de um cientista de dados consiste em projetar e executar, do início ao fim, o Competências matemáticas
- protótipo de um novo produto que implementa técnicas de análise preditiva



Workflow de tarefas de um cientista de dados

- Imaginar um produto ou serviço
- Coleta dos dados (disponibilidade, qualidade, questões técnicas, legais, políticas)
- Preparação
- Modelagem
- Visualização
- Otimização
- Implementação



Classificação

- Tarefa de aprendizado de máquina aplicada quando a classe é um dado nominal e que acontece de forma supervisionada, ou seja, existe um conjunto de dados que estão previamente classificados (Amaral, 2016)



CLASSIFICATION
General
Digital Bazaar / Shutterstock

Bancos de dados disponíveis

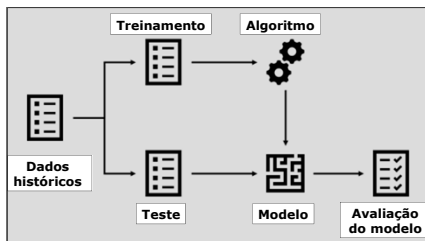
- No aprendizado da ciência de dados é comum acessar bancos de dados disponíveis na web, *open source*, de diferentes contextos de aplicação, os quais foram utilizados para a validação de algoritmos de classificação
- Um exemplo de bancos de dados é o *UCI Machine Learning Repository*
 - <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php>

Exemplos

Nome	Descrição	Tipos dos atributos	N. de instâncias	N. de atributos
Soybean (Small)	BD de doenças da soja	Categórico	47	35
Autistic Spectrum Disorder	Dados descritivos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)	Númérico (inteiros)	292	21
Comportamento de tráfego em São Paulo	BD com registros sobre o comportamento de tráfego na cidade de São Paulo	Númérico (inteiros e reais)	135	18
LIBRAS Movement	BD sobre o movimento de mãos na produção de sinais na linguagem LIBRAS	Númérico (reais)	360	91
IRIS	BD sobre informações da flor de íris	Númérico (reais)	150	4
Breast Cancer Wisconsin (Original)	BD sobre câncer de mama (dados do Hospital da Universidade do Wisconsin)	Númérico (inteiro)	699	10

<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php>

Construção do modelo de aprendizado de máquina



Matriz de confusão

- Após a submissão dos dados do conjunto de treinamento ao algoritmo, o modelo é construído, devendo ser testado
- Em primeiro lugar, aplica-se o conjunto de treinamento para verificar o quão bem o modelo consegue verificar as classes para o conjunto que serviu de treinamento do modelo

Classe real	Classe prevista		
	Setosa	Versicolor	Virginica
Setosa	40	0	0
Versicolor	0	36	2
Virginica	0	2	32

Indicadores

Indicador	Fórmula
Precisão	$\text{Precisão} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$
Recall (lembração)	$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$
Acurácia	$\text{Acurácia} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{FP} + \text{TN} + \text{FN})$

IRIS	Setosa	Versicolor	Virginica	FN
Setosa	40	0	0	0
Versicolor	0	36	2	2
Virginica	0	2	32	2
FP	0	2	2	4

#setosa	
40 (TP)	0 (FN)
0 (FP)	68 (TN)

Precisão = $40 / (40 + 0) = 100\%$
 Recall = $40 / (40 + 0) = 100\%$
 Acurácia = $(40 + 68) / (40 + 68 + 0 + 0) = 100\%$

#versicolor	
36 (TP)	2 (FN)
2 (FP)	72 (TN)

Precisão = $36 / (36 + 2) = 94.7\%$
 Recall = $36 / (36 + 2) = 94.7\%$
 Acurácia = $(36 + 72) / (36 + 72 + 2 + 2) = 96.4\%$

#virginica	
32 (TP)	2 (FN)
2 (FP)	76 (TN)

Precisão = $32 / (32 + 2) = 94.1\%$
 Recall = $32 / (32 + 2) = 94.1\%$
 Acurácia = $(32 + 76) / (32 + 76 + 2 + 2) = 96.4\%$

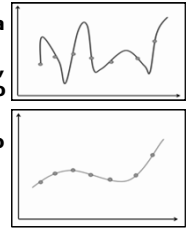
Objetivo do cientista de dados

- A tarefa do cientista de dados, na construção do modelo, está orientada para os indicadores de maneira a maximizar a precisão e minimizar a taxa de erros
- Dessa forma, está à mão do cientista de dados um arsenal de algoritmos para efetuar essa tarefa da melhor forma possível



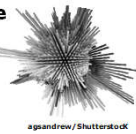
Problemas: *overfitting*

- Podem acontecer problemas relacionados à obtenção de uma ótima precisão, recall ou acurácia durante o treinamento, porém um péssimo desempenho na fase de testes
- O modelo fica superadaptado ao conjunto de treinamento, no entanto as amostras do conjunto de teste geram uma alta taxa de erros



Problemas: maldição da dimensionalidade

- Esse problema está relacionado ao alto número de atributos presentes em um modelo, induzindo-o a não funcionar corretamente
- Nem sempre uma grande quantidade de características presentes em um modelo leva a sua maior eficiência
- A maldição da dimensionalidade pode ser evitada utilizando-se técnicas de seleção de atributos (Amaral, 2016)



Exemplos de classificadores

Algoritmo	Descrição	Exemplo
Classificadores bayesianos	São baseados na teoria de probabilidade condicional de Thomas Bayes e consideram que não existe dependência entre os atributos usados na construção do modelo.	<i>Naive Bayes</i>
Redes neurais artificiais	Os atributos são colocados como neurônios na camada de entrada, enquanto as classes são colocadas na camada de saída. As conexões ou pesos entre neurônios irão guardar os valores calculados pelo algoritmo de treinamento. O treinamento acontece de maneira que a RNA vai minimizando o erro na classificação das amostras apresentadas à rede.	<i>Multilayer Perceptron</i>
Árvores de decisão	Uma árvore com vários nós, contendo os valores das instâncias, é construída de forma a particionar continuamente os dados e mostrar a qual classe a amostra pertence.	<i>J48 C-Tree</i>
Máquina de vetores de suporte	Modelo que maximiza a margem ou divisão entre as classes, criando um vetor otimizado para fazer a separação entre as instâncias. Pode suportar muitos atributos e ser bastante robusto quanto à maldição da dimensionalidade.	<i>SVM</i>

Regressão

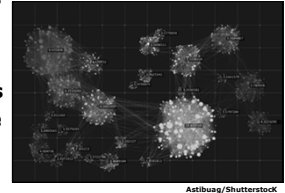
- Os problemas de regressão diferem dos de classificação no sentido de que a classe é substituída por um atributo numérico
- A regressão busca um relacionamento matemático entre os atributos e o valor que se espera obter

- Esse relacionamento é denominado de correlação, que pode ser medida de forma a indicar a variação em uma faixa de -1 a 1
- Quanto mais próximo de -1 ou 1, mais forte será a correlação entre os dados; quanto mais próxima de zero, mais fraca ou indicativa de nenhuma relação entre eles

Agrupamentos (*clustering*)

Análise de agrupamentos ou conglomerados

- Busca reunir objetos com base nas suas características
- Ela classifica objetos de acordo com o que cada elemento do conjunto tem de similar aos outros



Homogeneidade x heterogeneidade

- O grupo resultante dessa classificação deve exibir um alto grau de homogeneidade interna (em relação aos outros membros da classe) e alta heterogeneidade externa (em relação aos membros das outras classes) (Polmann, 2017)



Tarefas não supervisionadas

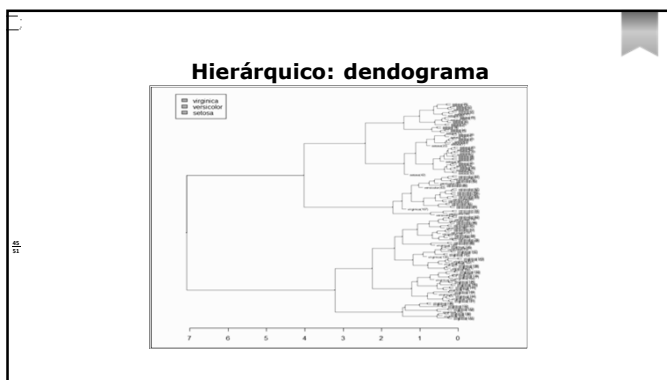
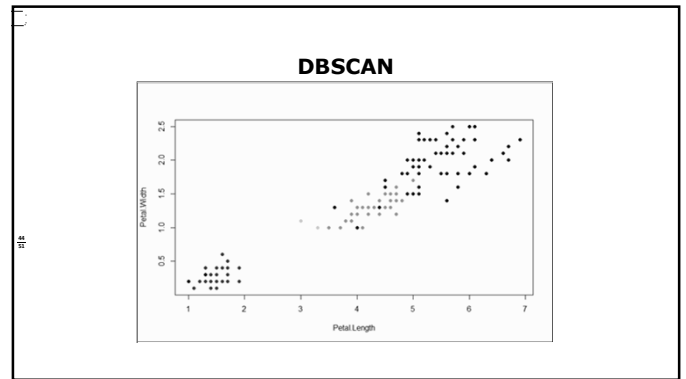
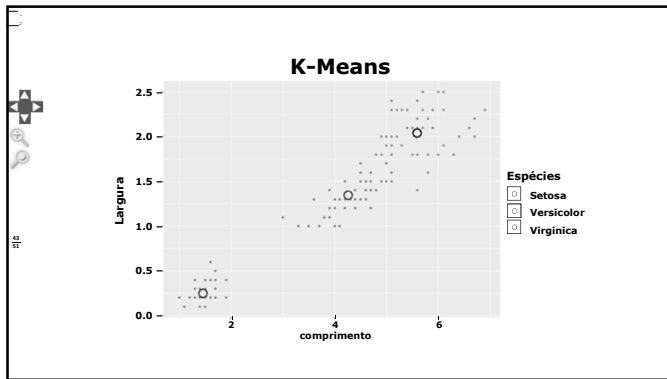
- Não há uma classe para atribuir a priori
- Exemplos de aplicações de tarefas de agrupamento são a identificação de grupos de clientes para direcionamento de campanhas, agrupamento de clientes de seguradoras que são indenizados com mais frequência, identificação de fraudes ou ainda classificação de instâncias quando não se dispõe de classes conhecidas (Amaral, 2016)

Tipos de agrupamento

- Particional: divide as instâncias, cada uma, em grupos únicos
- Hierárquico: permite que um elemento tenha grupos pais e subgrupos filhos, formando uma estrutura hierárquica

Particional

- Modelos baseados em protótipos: as instâncias são agrupadas conforme sua proximidade a um protótipo, podendo ser um centroide ou um medoid. Ex.: Algoritmo K-Means
- Modelos baseados em densidade: a densidade define os grupos. Ex.: DBSCAN



Regras de Associação

Regras de associação

- São utilizadas quando se deseja encontrar uma associação entre diferentes objetos em um conjunto de dados, encontrar padrões frequentes em um banco de dados de transações, bancos de dados relacionais ou qualquer outro repositório de informações



Alex Bloggood/Shutterstock

Análise de cesta de compras

- Um algoritmo de aprendizado de máquina irá minerar as transações em busca de associações entre os itens comprados. Imagine um conjunto de transações feitas em que cada linha se relacione a uma cesta de compras:

Pão, Leite

Pão, Fraldas, Cerveja, Ovos

Leite, Fraldas, Cerveja, Refrigerante

Pão, Leite, Fraldas, Cerveja

Pão, Leite, Fraldas, Refrigerante

Regra de produção

- Uma regra de associação é um tipo de regra de produção $A \rightarrow B$, em que é representada a relação de quem compra A compra B
- Assim, em aplicações de varejo, a quantidade de regras geradas pode ser muito grande
- Métricas: suporte e confiança

Exemplo: cerveja $\rightarrow$ fraldas

- Há um suporte de 60% (3 das 5 transações)
- Entretanto, a confiança é de 100%, pois quem compra cerveja sempre compra fraldas
- Já a regra fraldas $\rightarrow$ cerveja tem também um suporte de 60%, mas a confiança é de 75% (3 das 4 transações)

- É comum um algoritmo de regras de associação receber como parâmetros os graus de suporte e confiança mínimos que são esperados
- Algoritmo mais popular: Apriori